

TB Limiter

คู่มือการใช้งานโดยละเอียด

ลิมิตเตอร์มาสเตอร์ริง True-peak ที่เชื่อมโยงแบบสเตอริโอพร้อม Input และ Ceiling อิสระ, การปรับปรองไมโครฟีด, การช่วยเหลือ RMS แบบรับรู้โปรแกรม, การแก้ไขสมดุล และไดเทอร์ TPDF



เวอร์ชันแคตตาล็อก: 1.2.0

ฉบับเอกสารประกอบ: 2026-08-04

เอกสารปลายทางที่ไฮสตรมมองเห็นได้: 10

1. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

ลิมิตเตอร์มาสเตอร์ริง True-peak ที่เชื่อมโยงแบบสเตอริโอพร้อม Input และ Ceiling อีสระ, การปรับปรุงไมโครพีด, การช่วยเหลือ RMS แบบรับรู้โปรแกรม, การแก้ไขสมดุล และไดเทอร์ TPDF

การจำกัดขั้นสุดท้ายจำเป็นต้องควบคุมพีคระหว่างตัวอย่างโดยไม่ทำให้การกู้คืนดนตรีแบนลงหรือเปลี่ยนภาพสเตอริโอ TB Limiter แยกพฤติกรรมการขับเคลื่อน เพดาน การโจมตี/การปลดล็อก RMS- ความช่วยเหลือที่ได้รับแจ้ง และตัวเลือกการแก้ไขความสมดุล เพื่อให้การตัดสินใจเรื่องเสียงดังและความปลอดภัยยังคงชัดเจน

มันสร้างผลลัพธ์อะไร.

- การควบคุมเพดานยอดเยี่ยมที่คาดการณ์ได้
- Stereo ความเสถียรของภาพ
- Program-ตระหนักถึงการฟื้นฟูและความหนาแน่น
- ตัวเลือกสุดท้าย 16- หรือ 24-bit dither

การไหลของสัญญาณ

Input Gain -> แก้ไขการผสมตัวอย่างคุณภาพสูงและ lookahead -> สูงสุด/RMS- คอมพิวเตอร์ที่ได้รับความช่วยเหลือ -> Enhance และ RMS Balance ลักษณะการทำงาน -> Ceiling -> TPDF เสริม Dither

2. คู่มือคุณสมบัติฉบับสมบูรณ์

Input Gain และ Ceiling

Input Gain ผลักดันเนื้อหาไปสู่การจำกัด Ceiling กำหนดค่าสูงสุดสุดท้ายที่เป็นอีสระ การเพิ่ม Input เปลี่ยนความดังและลดขนาด การเปลี่ยน Ceiling เปลี่ยนเฮดรูมการนำเสนอ

Attack และ Release

Attack กำหนดว่า lookahead แบบคงที่สร้างจุดสูงสุดในอนาคตได้อย่างไร Release ตั้งค่าการกู้คืนจาก 20 ถึง 500 มิลลิวินาที การปล่อยระยะสั้นมีความหนาแน่น การปล่อยนานจะนุ่มนวลกว่าแต่อาจลดการเคลื่อนไหว

Enhance

เพิ่มการควบคุมรูปร่าง/ความหนาแน่นระดับไมโครพีด ใช้หลังจากการจำกัดพื้นฐานมีเสถียรภาพเนื่องจากเปลี่ยนอักขระชั่วคราว

RMS Assist

เพิ่มบริบท RMS แบบรับรู้โปรแกรมให้การกู้คืน ดังนั้นพลังงานที่ยั่งยืนและจุดสูงสุดที่สั้นจะไม่ได้รับการปฏิบัติเหมือนกัน

RMS Balance

ค่อยๆ แก้ไขการเบี่ยงเบนของพลังงานด้านซ้าย/ขวาอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงรักษาขีดจำกัดสูงสุดของการเชื่อมต่อแบบสเตอริโอไว้ ใช้เฉพาะเมื่อเกิดความไม่สมดุลในระยะยาวอย่างแท้จริงเท่านั้น

Dither

Off, 16-bit หรือ 24-bit TPDF dither มีไว้สำหรับการลดความยาวค่าในขั้นตอนสุดท้าย อย่าเติมไดเทอร์ซ้ำๆ ในระยะกลาง

โปรแกรม

โปรแกรมประกอบด้วยจุดเริ่มต้น Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering และ RMS Smooth

3. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

1. ตั้งค่า Ceiling สำหรับเป้าหมายการแสดงผล
2. เพิ่ม Input Gain จนกว่าจะถึงความดังที่ต้องการหรือการลดค่าเกณฑ์ที่ต้องการ
3. Tune Release สำหรับการกู้คืนและ Attack สำหรับรูปร่างชั่วคราว
4. เพิ่ม RMS Assist หากการบีบอัดอย่างต่อเนื่องหรือพฤติกรรมเฉพาะจุดสูงสุดเท่านั้นทำให้รู้สึกกังวลเกินไป
5. ใช้ Enhance และ RMS Balance สำหรับความต้องการเฉพาะเท่านั้น
6. เลือก Dither เฉพาะในขั้นตอนการส่งออกขั้นสุดท้ายเท่านั้น
7. เปรียบเทียบความดังที่ตรงกันและตรวจสอบยอดจริงหลังการเข้ารหัสเมื่อเกี่ยวข้อง

4. ขั้นตอนการทำงานเชิงปฏิบัติ

Transparent ต้นแบบ

1. ตั้งค่า Ceiling ด้วยเสถียรของตัวแปลงสัญญาณ
2. ใช้ Input Gain ระดับปานกลาง
3. ใช้ Enhance และ RMS Balance ต่ำหรือปิด
4. ใช้ Release และปานกลาง RMS Assist

ผลที่คาดหวัง: ฟีดจะถูกควบคุมด้วยตัวอักษรที่ได้ยินน้อยที่สุด

อาจารย์ดัดหนาแน่น

1. เพิ่ม Input Gain ที่เล็กน้อย
2. ย่อ Release จนกระทั่งความหนาแน่นเพิ่มขึ้นโดยไม่มีการพูดคุยที่ชัดเจน
3. เพิ่ม Enhance อย่างระมัดระวัง
4. ตรวจสอบความผิดเพี้ยนของความถี่ต่ำและความเสถียรของสเตอริโออีกครั้ง

ผลที่คาดหวัง: ปริมาณจะเพิ่มขึ้นและหนาแน่นขึ้นในขณะที่ยังคงอยู่ใต้เพดานที่เลือก

5. การทำงานอัตโนมัติ เพิ่มการจัดเตรียม และการใช้เซสชัน

- ควบคุมอัตโนมัติเฉพาะที่รองรับการเปลี่ยนผ่านดนตรีที่ชัดเจน Fast การเคลื่อนไหวของความถี่ เวลา ระดับเสียง โหมด การสุ่มตัวอย่างเกิน หรือตัวเลือกอัลกอริทึมอาจจูงใจสร้างอาร์ติแฟกต์หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยสำหรับไฮสตร
- จับคู่ความดังที่รับรู้ก่อนตัดสินใจคุณภาพ การตั้งค่าที่ดังกว่ามักจะดูดีขึ้นแม้ว่าการตัดสินใจในการประมวลผลจะไม่ดีขึ้นก็ตาม
- ใช้จุดสิ้นสุดบทยาสปลักอินสำหรับการเปรียบเทียบและรักษาแหล่งที่มาที่ยังไม่ได้ประมวลผลหรือเวอร์ชันโปรเจกต์ก่อนหน้านี้
- โปรแกรมโรงงานเป็นจุดเริ่มต้น การโหลดโปรแกรมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์หลายตัว บันทึก DAW ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่หลังจากปรับให้เข้ากับแหล่งที่มา
- ภาคผนวกของพารามิเตอร์ถูกจับจากสัญญาณไฮสตร VST3 ที่ติดตั้งไว้ โดยแสดงรายการปลายทางทั้งหมดที่ไฮสตรมองเห็นได้ ช่วง/ตัวเลือกที่แสดง ค่าเริ่มต้น สถานะการทำงานอัตโนมัติ และตัวระบุ

6. ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และการแก้ไขปัญหา

- ตัวจำกัดไม่สามารถซ่อมแซมการคลิปที่พิมพ์ลงในแหล่งที่มาแล้วได้
- ควรตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด True-peak อีกครั้งหลังจากการเข้ารหัสสัญญาณ

- Dither อยู่ที่การลดความลึกบิตสุดท้ายเท่านั้น
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ยิน: ยืนยันว่าเปิดใช้งานปลั๊กอินและบล็อกย่อยที่เกี่ยวข้องแล้ว Mix/Amount ไม่ได้เป็นค่าที่เป็นกลาง และแหล่งที่มาที่พลังงานอยู่ในขอบเขตที่ประมวผล
- ระดับที่ไม่คาดคิด: คีนค่าอินพุต เอาต์พุต การส่ง ผลป้อนกลับ และการควบคุมแบบผสมแบบขนานให้เป็นค่าอนุรักษ จากนั้นสร้างการตั้งค่าใหม่ที่ลบบล็อก
- ระบบอัตโนมัติไม่ตรงกับพาด: รีโหนดโปรเจกต์ ยืนยันว่า DAW กำลังแก้ไขเวอร์ชันปลั๊กอินปัจจุบัน และตรวจสอบว่าโปรแกรมจากโรงงานหรือการเรียกคืนสถานะแทนที่ค่าแล้วหรือไม่
- Clicks หรือการเปลี่ยนภาพ: หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม เวลา ระดับเสียง โหมด หรือตัวเลือกการสุ่มตัวอย่างทันที เว้นแต่จะเสียงนั้นตั้งใจ

7. อ้างอิงพารามิเตอร์ไฮสตรให้เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกนี้มีพารามิเตอร์ 10 ทั้งหมดที่เปิดเผยโดย VST3 ที่ติดตั้งปัจจุบันไปยังไฮสตร จุดสิ้นสุด EQ-band ที่เข้ากันถูกแสดงรายการโดยเจตนาแทนที่จะยุบ ตัวเลือกแยกจะถูกพิมพ์เติมเมื่อสัญญาณไฮสตรเปิดเผย

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะไฮสตร	ฟังก์ชัน
Attack VST3 ID 740224584	0.10 to 2.00	2.00	อัตราโน้ต	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนองของตัวตรวจจับ ขอบเขต เกรน หรือไดนามิกที่เกี่ยวข้องเมื่อเริ่มต้น
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	อัตราโน้ต; Bypass	ปิดหรือเปิดเส้นทางการประมวลผลปลั๊กอินที่สมบูรณ์ผ่านจุดสิ้นสุดบายพาสที่ไฮสตรมองเห็นได้
Ceiling VST3 ID 660387005	-3.000 to 0.000	-1.000	อัตราโน้ต	ตั้งค่าหรือจำกัดระดับเอาต์พุตสุดท้ายหลังจากการประมวลผลหลักของปลั๊กอิน
Dither VST3 ID 815960102	Off, 16-bit, 24-bit	Off	อัตราโน้ต	การควบคุมไฮสตรอัตราโน้ตสำหรับ Dither ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Enhance VST3 ID 544326318	0.0 to 100.0	0.0	อัตราโน้ต	ควบคุมหรือเปิดใช้งานความหนาแน่นที่ไม่ใช่เชิงเส้น ลีซาร์โมนิก หรือการสร้างจุดสูงสุด
Input Gain VST3 ID 1706566249	0.00 to 18.00	4.00	อัตราโน้ต	ตั้งค่าระดับที่เข้าสู่โปรเซสเซอร์และปลั๊กอินไดรฟ์ไดรฟ์สตรีม หรือการตรวจจับ
Program VST3 ID 1886548852	Init, Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Simple Limiting, Mastering, RMS Smooth	Init	อัตราโน้ต	เลือกโปรแกรมจากโรงงาน การโหลดโปรแกรมจะเรียกคืนชุดพารามิเตอร์ปลั๊กอินที่ประสานกัน
Release VST3 ID 1090594823	20.0 to 500.0	120.0	อัตราโน้ต	ตั้งค่าระยะเวลาที่ตัวตรวจจับ เอนVELOPE เสียสละก่อน หรือกระบวนการรีโชนแนชที่เกี่ยวข้องใช้ในการกู้คืนหรือสลายไป
RMS Assist VST3 ID 2050725409	0.0 to 100.0	65.0	อัตราโน้ต	การควบคุมไฮสตรอัตราโน้ตสำหรับ RMS Assist ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
RMS Balance VST3 ID 1660932644	0.0 to 100.0	0.0	อัตราโน้ต	การควบคุมไฮสตรอัตราโน้ตสำหรับ RMS Balance ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน

พื้นฐานเอกสาร

จัดเตรียมจากแค็ตตาล็อกสาธารณะปัจจุบัน สรุปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปัจจุบัน และบันทึกการใช้งาน หากมี คู่มือภาษาอังกฤษที่มีอยู่ หากมี และการสแกนโดยตรงของสัญญาณไฮสตร VST3 ที่ติดตั้ง รายละเอียดการใช้งานภายในที่ไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จะถูกแยกออกโดยเจตนา คุณสมบัติที่ผู้ใช้เผชิญหน้ากันทั้งหมดและการควบคุมที่ไฮสตรมองเห็นได้รับการบันทึกไว้